

A completude de S_n

Gustavo Reis de Araújo Pinheiro

Andrés David Cadena Simons

Jean da Cruz Oliveira

Universidade Federal de Minas Gerais

17 de junho de 2026

Grupos completos ocupam um lugar de destaque na teoria dos grupos, pois coincidem com o seu próprio grupo de automorfismos. Nesta palestra estudaremos a completude dos grupos simétricos, demonstrando que S_n é completo para $n \neq 6$. Para isso, apresentaremos um lema técnico sobre os automorfismos de S_n e analisaremos como esse resultado se relaciona com o problema da torre de automorfismos. Por fim, discutiremos o caráter excepcional de S_6 , cuja estrutura de automorfismos difere daquela dos demais grupos simétricos.

- 1 O problema da torre dos automorfismos
 - Examples
- 2 A completude de S_n
 - Lema técnico
 - S_n com $n \neq 6$ é completo
- 3 O problema com S_6
 - Subgrupo transitivo
 - S_6 não é completo
- 4 Literatura

Contente

1 O problema da torre dos automorfismos

- Examples

2 A completitude de S_n

- Lema técnico
- S_n com $n \neq 6$ é completo

3 O problema com S_6

- Subgrupo transitivo
- S_6 não é completo

4 Literatura

Imersão

Dado G grupo, definamos

$$\begin{aligned}\tau_G : G &\rightarrow \text{Aut}(G), \\ g &\mapsto \tau_g : G \rightarrow G, \\ x &\mapsto gxg^{-1}.\end{aligned}$$

Note que se $g \in Z(G)$, temos que $\tau_g(x) = gxg^{-1} = xgg^{-1} = x = \text{id}(x)$. Logo, como $\text{Im}(\tau_G) = \text{Inn}(G)$ temos que pelo teorema de isomorfismo de grupos

$$G/Z(G) \cong \text{Inn}(G) \triangleleft \text{Aut}(G).$$

Lema

Dado G grupo, temos que se $Z(G) = \{1\}$, então $Z(\text{Aut}(G)) = \{1\}$.

Torre de automorfismos

Assim, seja G grupo com $Z(G) = \{1\}$, pelo que vamos denotar $G_0 = G$. Logo, pelo anterior temos que $G_0 \triangleleft \text{Aut}(G_0)$. Depois, denotando $G_1 = \text{Aut}(G_0)$, temos que como $Z(G_1) = \{1\}$, então $G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \text{Aut}(G_1)$. Assim, raciocinando de maneira indutiva temos

$$G_0 \triangleleft \underbrace{G_1}_{\text{Aut}(G_0)} \triangleleft \underbrace{G_2}_{\text{Aut}(G_1)} \triangleleft \underbrace{G_3}_{\text{Aut}(G_2)} \triangleleft \cdots \triangleleft G_\alpha \triangleleft G_{\alpha+1} \triangleleft \cdots$$

com α ordinal.

Ista cadeia ascendente é chamada a **torre de automorfismos**.

Se γ é um ordinal limite, definimos $G_\gamma = \bigcup_{\beta < \gamma} G_\beta$.

Teorema de Wielandt

Dado G grupo finito com $Z(G) = \{1\}$ temos que existe $N \in \mathbb{Z}^+$ tal que $G_N = G_{N+i}$ com $i \in \mathbb{Z}^+$. Isto é, que a torre de automorfismos de G estabiliza num número finito de passos.

Observação

Note que $G_N = G_{N+1}$ é o mesmo que dizer que $\text{Inn}(G_N) = \text{Aut}(G_N)$, pois

$$\text{Inn}(G) \cong G_N/Z(G) = G_N = G_{N+1} = \text{Aut}(G_N).$$

Pelo que podemos assegurar que a cadeia estabiliza num grupo **completo**.

Contente

- 1 O problema da torre dos automorfismos
 - Examples
- 2 A completitude de S_n
 - Lema técnico
 - S_n com $n \neq 6$ é completo
- 3 O problema com S_6
 - Subgrupo transitivo
 - S_6 não é completo
- 4 Literatura

Bloque

Texto

Bloque

Texto

Contente

- 1 O problema da torre dos automorfismos
 - Examples
- 2 A completitude de S_n
 - Lema técnico
 - S_n com $n \neq 6$ é completo
- 3 O problema com S_6
 - Subgrupo transitivo
 - S_6 não é completo
- 4 Literatura

Bloque

Texto

Bloque

Texto

Contente

- 1 O problema da torre dos automorfismos
 - Examples
- 2 A completitude de S_n
 - Lema técnico
 - S_n com $n \neq 6$ é completo
- 3 O problema com S_6
 - Subgrupo transitivo
 - S_6 não é completo
- 4 Literatura

Subgrupo transitivo

Definição

Dado um conjunto X , dizemos que um subgrupo S de $\text{Sim}(X)$ é um **subgrupo transitivo** se dados $x, y \in X$, temos que existe $\sigma \in S$ tal que $\sigma(x) = y$.

Lema

Seja G um grupo e $H \leq G$. Definamos $X = \{xH : x \in G\}$ (o conjunto das classes laterais a esquerda de H) e φ da seguinte maneira

$$\begin{aligned}\varphi : G &\rightarrow \text{Sim}(X), \\ g &\rightarrow \varphi_g : X \rightarrow X, \\ xH &\rightarrow gxH.\end{aligned}$$

Então $\text{Im } \varphi$ é um subgrupo transitivo de $\text{Sim}(X)$.

Lema

Existe um subgrupo transitivo K de S_6 com ordem 120 que não contém transposições.

Proof

1. Pelos teoremas de Sylow temos que existe $H \leq S_5$ tal que $[G : H] = 6$.
2. Definimos $X = \{aH : a \in S_5\}$, logo $|Sim(X)| \cong S_6$.
- 3.

$$\begin{aligned}\varphi : S_5 &\rightarrow Sim(X), \\ g &\rightarrow \varphi_g : X \rightarrow X, \\ &\quad xH \rightarrow gxH.\end{aligned}$$

4. $K \cong \text{Im } \varphi$.

Proof

Raciocinemos pela contradição

1. Suponha $\alpha = (12345) \in K$ e $(ij) \in K$ transposição.
2. Como K é transitivo temos que existe $\beta \in K$ tal que $\beta(j) = 6$.
3. $\beta(ij)\beta^{-1} = (\beta(i), 6)$.
4. Conjugando $(\beta(i), 6)$ pelas potências de α temos que $(16), (26), (36), (46), (56) \in K$.
5. $\langle (16), (26), (36), (46), (56) \rangle = S_6$. Absurdo.

Teorema

Existe um automorfismo de S_6 que não é interno.

Proof

1. $[S_6 : K] = 6$, considere $X = \{\alpha_i K : i \in \{1, \dots, 6\}\}$.

2.

$$\begin{aligned}\sigma : S_6 &\rightarrow \text{Sim}(X), \\ g &\rightarrow \sigma_g : X \rightarrow X, \\ \alpha_i K &\rightarrow g\alpha_i K.\end{aligned}$$

3. Logo $\sigma = \text{Aut}(S_6)$.

Raciocinemos pela contradição

1. Suponha que $\sigma \in \text{Inn}(S_6)$, logo $\sigma[(12)] = \sigma_{(12)}$ é uma transposição, assim
- 2.

$$\begin{aligned}\sigma : S_6 &\rightarrow S_6, \\ (12) &\rightarrow \sigma(12) : X \rightarrow X, \\ \alpha_i K &\rightarrow (12)\alpha_i K.\end{aligned}$$

3. Existe j tal que $(12) \in \alpha_j K$, logo $(12)\alpha_j K = \alpha_j K$.
4. Logo $\alpha_j^{-1}(12)\alpha_j \in K$. Absurdo.

Teorema

S_6 não é completo.

Contente

- 1 O problema da torre dos automorfismos
 - Examples
- 2 A completitude de S_n
 - Lema técnico
 - S_n com $n \neq 6$ é completo
- 3 O problema com S_6
 - Subgrupo transitivo
 - S_6 não é completo
- 4 Literatura

Érika Helena Assis. 2018. *Torre de automorfismos e grupos completos*.
Dissertação (Mestrado em Matemática), Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte.

Obrigados pelo seu tempo.